Unidad 1, Semana 4: Circuitos en paralelo, ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corriente

Un circuito en paralelo es cuando dos o más componentes están conectados entre los mismos dos puntos o nodos. En este tipo de conexión, todos los componentes reciben el mismo voltaje, pero la corriente se divide entre las diferentes ramas.

La resistencia equivalente se calcula con esta fórmula:

Fórmula:

$1/R_eq = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + ...$

A diferencia de los circuitos en serie, en paralelo la resistencia equivalente siempre es menor que la resistencia más pequeña del circuito.

Cuando tenemos solamente dos resistencias podemos utilizar esta fórmula:

$R_eq = (R_1 \cdot R_2)/(R_1 + R_2)$

Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)

La ley de corrientes de Kirchhoff nos indica que la corriente que entra a un nodo debe ser igual a la corriente que sale. Esto significa que la corriente no se pierde, sino que se divide entre las diferentes ramas del circuito.

Su fórmula es:

I entrante = I saliente

Por ejemplo, si una corriente llega a un nodo y se divide en dos ramas, podemos representarlo así:

$I\ total = I_1 + I_2$

Esta ley nos ayuda a calcular cuánta corriente pasa por cada rama y a comprobar que los resultados del circuito sean correctos.

Divisor de corriente

El divisor de corriente permite calcular cómo se reparte la corriente total entre las resistencias conectadas en paralelo.

Su fórmula general es:

$I_x = I\ total \cdot (R_eq/R_x)$

Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, podemos utilizar estas fórmulas:

$I_1 = I\ total \cdot R_2/(R_1 + R_2)$

$I_2 = I\ total \cdot R_1/(R_1 + R_2)$

Algo importante es que la resistencia de menor valor recibe una mayor cantidad de corriente, mientras que la resistencia más grande recibe menos corriente.

Potencia eléctrica en circuitos paralelos

En los circuitos en paralelo, la potencia total que entrega la fuente es igual a la suma de las potencias que consume cada resistencia.

Su fórmula es:

$P\ total = P_1 + P_2 + P_3 + ...$

También podemos calcular la potencia de cada resistencia utilizando:

$P = V^2/R$

Esto nos permite conocer cuánta energía utiliza cada componente. Además, al conectar las mismas resistencias en paralelo en lugar de serie, la corriente total que necesita la fuente

Conclusión

En esta semana aprendimos cómo funcionan los circuitos en paralelo, cómo calcular su resistencia equivalente y cómo se divide la corriente entre las diferentes ramas. También conocimos la ley de corrientes de Kirchhoff y las fórmulas para calcular la potencia eléctrica.